



UADE

Normalización y Modelo ER

SQL

2024

Sucursal	Gerente	ActivoM		Cliente	CodPrestamo	Importe	
Centro	Ramos	USD	1.800	Santos	P-17	USD	200.000
Condarco	Juez	USD	420	Gómez	P-23	USD	400.000
Viveros	Montilla	USD	340	López	P-15	USD	300.000
Centro	Ramos	USD	1.800	Toledo	P-14	USD	300.000
Martinez	Alvear	USD	80	Santos	P-93	USD	100.000
Zapata	Sorrento	USD	1.600	Pérez	P-11	USD	180.000
Ituzaingó	Ricardi	USD	60	Vázquez	P-29	USD	240.000
San Fernando	Ferraro	USD	740	López	P-16	USD	260.000
Centro	Ramos	USD	1.800	González	P-24	USD	400.000
Viveros	Montilla	USD	340	Rodriguez	P-25	USD	500.000

Qué son las

ANOMALIAS



Las **anomalías** son problemas que surgen cuando los datos están **mal estructurados** en una base de datos.

Anomalía de Inserción: No se pueden agregar datos a la base sin que falte otra información que no se tiene.

Anomalía de Modificación: Se requiere hacer el mismo cambio redundante en múltiples lugares.

Anomalía de Eliminación: La eliminación de datos necesarios para una información específica provoca la pérdida de otros datos valiosos.

Normalización y Modelo ER

Dependencias Funcionales



Objetivo: Entender el concepto de dependencias funcionales y su aplicación en el diseño de bases de datos, y practicar la identificación de dependencias funcionales en conjuntos de datos.

Las dependencias funcionales son las reglas que dan sentido y orden a los datos...

Dependencias Funcionales

Las dependencias funcionales (DF) son un principio fundamental en el diseño de bases de datos relacionales.

Están estrechamente relacionadas con la **estructura y organización de los datos** en una tabla y ayudan a establecer las **relaciones entre atributos**.

Este concepto es esencial para lograr un diseño de base de datos eficiente, evitando redundancias y asegurando la integridad de los datos.

Decimos que existe una **dependencia funcional** entre dos conjuntos de atributos **X** y **Y** en una relación **R**, si cada valor único de **X** determina un valor único de **Y**.

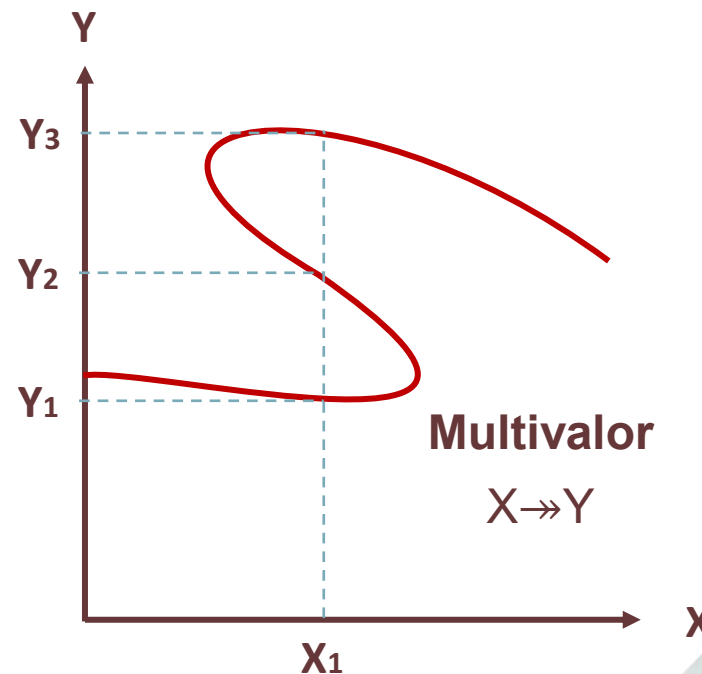
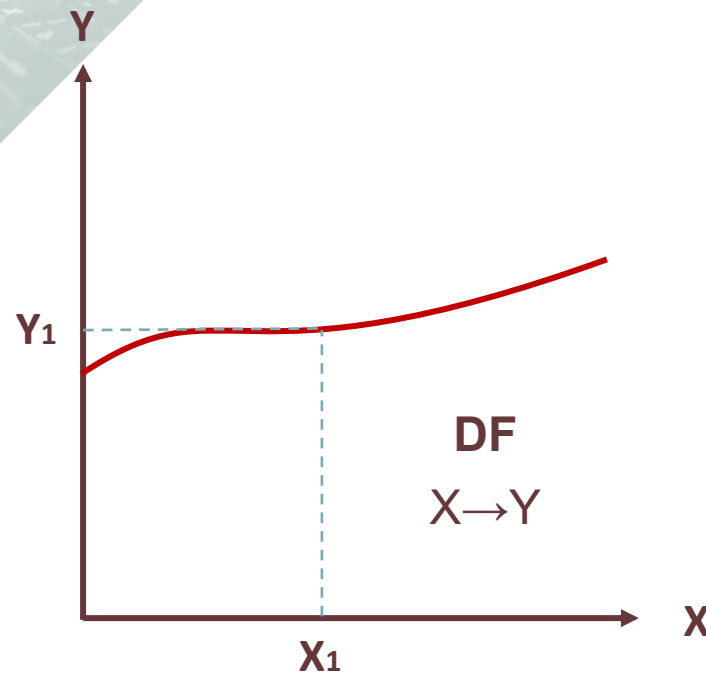
Esto se denota como $X \rightarrow Y$, donde:

- X se llama el **determinante** (o lado izquierdo de la DF).
- Y se llama el **dependiente** (o lado derecho de la DF).

Dependencias Funcionales

Las dependencias funcionales (DF) ayudan a especificar formalmente cuando un diseño **es correcto**.

Se trata de una relación unidireccional entre 2 atributos de tal forma que en un momento dado, para cada valor único de X , sólo un valor de Y se asocia con él a través de la relación.



Dependencias Funcionales

DETERMINANTE		DEPENDIENTES		
ID_Empleado		Nombre	Departamento	Teléfono
101 →		Ana García	Finanzas	555-1234
102 →		Juan Pérez	Marketing	555-5678
103 →		Luis Ramírez	Finanzas	555-8765

ID_Empleado único → permite encontrar Nombre asociado
Ningún ID_Empleado tendrá dos nombres distintos

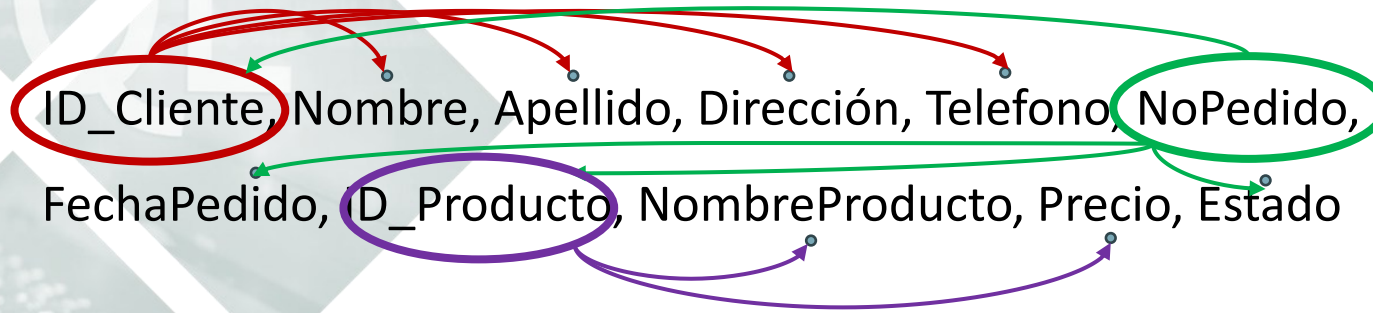
ID_Empleado		Nombre	Departamento	Teléfono
101	✗	Ana García	Finanzas	555-1234
101	✗	Ana García	Marketing	555-4321

No determina de manera única

Dependencias Funcionales



PEDIDOS



SE ESPERA QUE

ID_Cliente → Nombre, Apellido, Dirección, Telefono

NoPedido → ID_Cliente, ID_Producto, FechaPedido, Estado

ID_Producto → NombreProducto, Precio

*Aunque los valores de los atributos pueden cambiar,
en un momento determinado hay solo uno.*

Dependencias Funcionales

- Si **X** es una **llave** de **R** esto implica que $X \rightarrow Y$ para cualquier subconjunto de atributos **Y** de **R**.
- Si $X \rightarrow Y$ en **R**, esto no implica que $Y \rightarrow X$.
- Una **DF** es una **propiedad semántica** de los atributos, la cual se debe cumplir para la **extensión** en una relación.
- Las **extensiones** (conjunto de datos en un momento dado) que satisfacen las restricciones de **DFs** se denominan **extensiones legales** o **estados legales** debido a que obedecen las restricciones de la **DF**.

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a1	b2	c1	d2
a2	b2	c2	d2
a2	b3	c2	d3
a3	b3	c2	d4

$A \rightarrow B?$ ❌

$A \rightarrow C?$ ✅

$AB \rightarrow CD?$ ✅



Extensión legal



Las **llaves** son atributos (o conjuntos de atributos) que permiten identificar de manera **única** las tuplas (filas) en una tabla.

Existen varios tipos de llaves, cada una con una función y propósito específicos en el diseño de bases de datos relacionales:

- **Llave Candidata:** conjunto mínimo de atributos que puede identificar de forma única una tupla en una relación.
- **Llave Primaria:** es una de las llaves candidatas seleccionada para identificar de manera única cada registro en una tabla.
- **Llave Foránea:** es un atributo o conjunto de atributos que crea una relación entre dos tablas. Es una referencia a la llave primaria de otra tabla, y asegura la integridad referencial entre las tablas relacionadas.
- **Llave Superclave:** es cualquier conjunto de atributos que incluye a una llave candidata y puede identificar de manera única una tupla en una tabla.

Dependencias Funcionales

Dependencia Funcional Trivial

Una **dependencia funcional trivial** ocurre cuando el conjunto de atributos dependientes (Y) es un subconjunto del conjunto de atributos determinantes (X). Esto significa que la dependencia se cumple de manera automática y no aporta ninguna restricción útil.

Notación: $X \rightarrow Y$

Definición: $Y \subseteq X$

$\{\text{ID_Cliente}, \text{Nombre}\} \rightarrow \{\text{Nombre}\}$: Nombre es trivial, ya que es parte del conjunto determinante.

D_Cliente	Nombre	Dirección
101	Ana García	Calle 1
102	Juan Pérez	Calle 2
103	Luis Ramírez	Calle 3

$\{\text{ID_Cliente}, \text{Nombre}\} \rightarrow \{\text{Nombre}\}$: Trivial



$\{\text{ID_Cliente}\} \rightarrow \{\text{Nombre}\}$: No Trivial

Dependencia Funcional Completa

Una **dependencia funcional completa** ocurre cuando un atributo dependiente depende de **todo el conjunto de atributos determinantes** y no de ningún subconjunto de ellos. Requiere que todos los atributos sean necesarios para determinar en forma única al conjunto de atributos dependientes.

$\{\text{ID_Cliente}, \text{Nombre}\} \rightarrow \{\text{Dirección}\}$: es Completa, ya que es parte del conjunto determinante.

ID_Cliente	Nombre	Dirección
101	Ana García	Calle 1
101	Juan Pérez	Calle 2
102	Ana García	Calle 3

$\{\text{ID_Cliente}, \text{Nombre}\} \rightarrow \{\text{Dirección}\}$: Completa



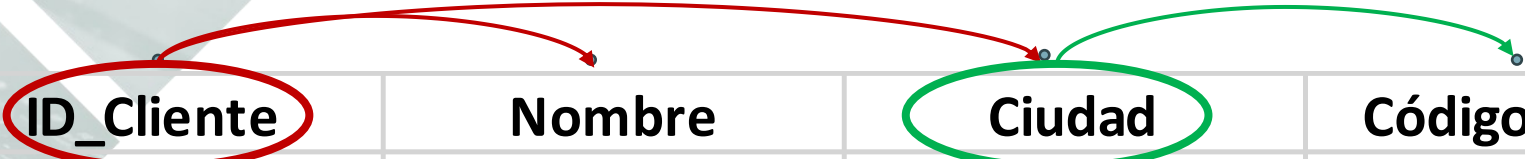
$\{\text{ID_Cliente}, \text{Dirección}\} \rightarrow \{\text{Nombre}\}$: Parcial

**** si el modelo de datos garantiza que cada dirección corresponde a un único nombre**

Dependencias Funcionales

Dependencia Funcional Transitiva

Una **dependencia funcional transitiva** se presenta cuando un atributo depende de otro a través de un tercer atributo.



ID_Cliente	Nombre	Ciudad	Código_Postal
101	Ana García	Buenos Aires	1001
102	Juan Pérez	Rosario	2000
103	Luis Ramírez	Córdoba	5000

$\{ID_Cliente\} \rightarrow \{Nombre\}$

$\{ID_Cliente\} \rightarrow \{Ciudad\}$

$\{Ciudad\} \rightarrow \{Código_Postal\}$

$\{ID_Cliente\} \rightarrow \{Código_Postal\}$: No Trivial y Transitiva

REGLAS DE INFERENCIA– AXIOMAS DE ARMSTRONG

Fueron desarrollados por **William W. Armstrong** en **1974**:
Dependency Structures of Data Base Relationships.



Se trata de un conjunto de reglas que permiten deducir todas las dependencias funcionales que tienen lugar en un conjunto de atributos datos, como **consecuencia** de aquellas que se asumen como **ciertas**, a partir del conocimiento del problema.

Estas reglas son:

- **completas** (cubren todas las posibles inferencias válidas) y
- **consistentes** (no derivan inferencias contradictorias).



- Encontrar el conjunto cerrado de un conjunto de DPs (Cerradura).
- Encontrar la equivalencia lógica de esquemas.
- Deducir dependencias funcionales.
- Calcular las llaves de un esquema.

REGLAS DE INFERENCIA– AXIOMAS DE ARMSTRONG

- **Reflexividad:** Si $Y \subseteq X \Rightarrow X \rightarrow Y$.
- **Aumento:** Si $X \rightarrow Y \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$.
- **Transitividad:** Si $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$.
- **Descomposición:** Si $X \rightarrow YZ \Rightarrow X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$.
- **Unión:** Si $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$.
- **Pseudotransitividad:** Si $X \rightarrow Y$ y $WY \rightarrow Z \Rightarrow WX \rightarrow Z$.

Sean $R = (A, B, C, G, H, I)$ y $F = \{ A \rightarrow B, A \rightarrow C, CG \rightarrow H, CG \rightarrow I, B \rightarrow H \}$

F+

- **Reflexividad:** -
- **Aumento:** $AC \rightarrow BC, AG \rightarrow BG, AH \rightarrow BH, AI \rightarrow BI \dots$
- **Transitividad:** $A \rightarrow H$
- **Descomposición:** -
- **Unión:** $A \rightarrow BC, CG \rightarrow HI, AG \rightarrow HI$
- **Pseudotransitividad:** $AG \rightarrow H, AG \rightarrow I$

CERRADURA DEL CONJUNTO DE ATRIBUTOS

Dado un conjunto de atributos X y un conjunto de dependencias funcionales F , la **cerradura X^+** es el conjunto de todos los atributos que se pueden derivar de X aplicando iterativamente las dependencias funcionales de F .

Paso 1: Inicialización: $X^+ = X$

Paso 2: Dependencias Funcionales:
si $Y \rightarrow Z$ donde $Y \subseteq X^+$ entonces $Z \subseteq X^+$

Paso 3: Repetición hasta Cierre Completo.

Sean $R=(A,B,C,D,E,F)$ y $F= \{ AB \rightarrow C, BC \rightarrow D, D \rightarrow E, CF \rightarrow B \}$

¿Cuál sería la cerradura de AB ? $(AB)^+$

1. $(AB)^+ = \{A,B\}$

2. Usamos DPs

- $AB \rightarrow C$, como A y B están en $(AB)^+$ entonces ahora $(AB)^+ = \{A,B,C\}$
- $BC \rightarrow D$, como B y C están en $(AB)^+$ entonces ahora $(AB)^+ = \{A,B,C,D\}$
- $D \rightarrow E$, como D está en $(AB)^+$ entonces ahora $(AB)^+ = \{A,B,C,D,E\}$
- $CF \rightarrow B$, tenemos C en $(AB)^+$ pero no tenemos F entonces no se puede aplicar dependencia

3. Cierre $(AB)^+ = \{A,B,C,D,E\}$

DEPENDENCIAS DEDUCIDAS

Para probar si una dependencia funcional $X \rightarrow Y$ se deduce de un conjunto de dependencias funcionales F , seguimos un procedimiento basado en el cálculo de la cerradura de X con respecto a F .

Dado $R = \{A, B, C, D, E, F\}$ y $F = \{AB \rightarrow C, BC \rightarrow D, D \rightarrow E, CF \rightarrow B\}$

Verificar si se cumple:

Paso 1: Calcular X^+

Paso 2: Aplicar Dependencias Funcionales en F

Paso 3: comprobar si $Y \subseteq X^+$ o $Y \not\subseteq X^+$

$AB \rightarrow D$

$(AB)^+ = \{A, B\}$

$AB \rightarrow C$ como A y B están en $(AB)^+$ entonces $(AB)^+ = \{A, B, C\}$

$BC \rightarrow D$ como B y C están en $(AB)^+$ entonces $(AB)^+ = \{A, B, C, D\}$

$D \rightarrow E$, como D está en $(AB)^+$ entonces ahora $(AB)^+ = \{A, B, C, D, E\}$

Conclusión: como $D \in (AB)^+$ entonces $AB \rightarrow D$

$D \rightarrow A$

$(D)^+ = \{D\}$

$D \rightarrow E$, como D está en $(D)^+$ entonces ahora $(D)^+ = \{D, E\}$

No hay más dependencias que podamos aplicar

Conclusión: como $A \notin (D)^+$ entonces no se cumple $D \rightarrow A$

Normalización y Modelo Entidad Relación



Bibliografía:

Introducción a los Sistemas de Bases de Datos - C.
J. Date – 7º Edición

- **CAPÍTULO 10: Dependencias Funcionales**

Sistemas de Bases de Datos – Conceptos
Fundamentales - Elmasri / Navathe – 5º Edición.

- **Capítulo 10: Dependencias funcionales y normalización en bases de datos relacionales**



Clase 12: Normalización y Modelo ER

Normalización: conceptos fundamentales,
formas normales básicas (1FN, 2FN, 3FN).

BCNF, Teorema de Rissanen.

Ejercitación práctica de normalización